Wireshark Packet Capture Analysis Guide

Complete Step-by-Step Breakdown, Key Points & Explanation (English & മലയാളം)

1. WHAT IS SHOWN IN THE SCREENSHOT? (ചിത്രത്തിന്റെ അവലോകനം)

This image displays the main interface of **Wireshark** (a network protocol analyzer running on Linux/Kali Linux) during an active or saved packet capture session.

മലയാളം വിവരണം:

വൈർഷാർക്ക് (Wireshark) നെറ്റ്‌വർക്ക് അനലൈസർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പ്രധാന സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ഒരു ഉപയോക്താവ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡാറ്റാ പാക്കറ്റുകൾ (Network Packets) തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്.

2. LAYOUT BREAKDOWN: THE 3 MAIN PANES

Wireshark divides the capture view into three core sections (from top to bottom):

Pane Name	English Function	മലയാളത്തിൽ explanation
1. Packet List Pane (Top Blue Table)	Displays all captured packets in chronological order with columns: Packet No., Time, Source IP, Destination IP, Protocol, Length, and Info.	പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഡാറ്റാ പാക്കറ്റുകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സമയം, അയച്ച ഐ.പി (Source), സ്വീകരിച്ച ഐ.പി (Destination), പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു.
2. Packet Details Pane (Bottom Left Tree View)	Shows deep protocol breakdown (OSI/TCP-IP layers) for the selected packet (Frame 15 in this capture).	തിരഞ്ഞെടുത്ത പാക്കറ്റിന്റെ (Frame 15) വിശദമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിവരങ്ങളും ലെയറുകളും കാണിക്കുന്നു (Frame, Ethernet, IPv4, TCP).
3. Packet Bytes Pane (Bottom Right Hex Box)	Displays raw packet data in Hexadecimal (left) and ASCII characters (right).	പാക്കറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ റോ ഡാറ്റ (Hexadecimal & ASCII രൂപത്തിൽ) കാണിക്കുന്നു.

3. APPLIED DISPLAY FILTER ANALYSIS

At the top, the display filter bar is highlighted in green, showing:

```
tcp and ip.src==10.0.2.15
```

What this filter means:

- `tcp`: Filters only Transmission Control Protocol (TCP) traffic.
- `ip.src==10.0.2.15`: Shows only packets originating from the source IPv4 address `10.0.2.15` (the local machine/Virtual Machine).
- **Green Color Bar**: Confirms the syntax is 100% valid in Wireshark.

> **ഫിൽട്ടർ വിശദീകരണം (Malayalam):**
>
> `tcp and ip.src==10.0.2.15` എന്ന ഫിൽട്ടറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത്, **10.0.2.15** എന്ന ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ (Virtual Machine) നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന **TCP** പാക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഫിൽട്ടർ ബാർ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ കോഡ് കൃത്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. DEEP DIVE: WHAT TRAFFIC IS HAPPENING HERE?

Looking at the packet info lines and Server Name Indication (SNI) details, we can reconstruct the exact network activity:

A. Key Identified Packets & Events:

1. **TCP 3-Way Handshake (Frames 15, 16, 17, 18, 22...):**
   - Source `10.0.2.15` initiates connections to public IPs like `151.101.209.91` and `34.149.226.178` on Port 443 (HTTPS).
   - Flags shown: `[SYN]`, `[ACK]` with Sequence Number = 0 and Window Size = 64240.
2. **TLS Transports & SNI Domain Requests:**
   - `Frame 23 (TLSv1.2)`: Client Hello — `SNI=firefox.settings.services.mozilla.com`
   - `Frame 29 (TLSv1.2)`: Client Hello — `SNI=content-signature-2.cdn.mozilla.net`
   - `Frame 40 (TLSv1.3)`: Client Hello — `SNI=ads.mozilla.org`
   - `Frame 45 (TLSv1.2)`: Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message.

> **Summary of Network Activity:** A Mozilla Firefox browser running on machine `10.0.2.15` is establishing encrypted HTTPS/TLS connections to Mozilla backend services (telemetry, settings, ad endpoints, and CDN services).

പ്രവർത്തന സംഗ്രഹം (Malayalam Summary):

ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മക് ഫയർഫോക്സ് (Mozilla Firefox) ബ്രൗസർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൊസില്ലയുടെ സെർവറുകളുമായി (Mozilla Services/CDN) ബന്ധ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

• `10.0.2.15` എന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ (VM) IP വിലാസമാണ്.

• പോർട്ട് 443 (HTTPS) വഴി സുരക്ഷിതമായ (Encrypted TLS) കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ `Client Hello` പാക്കറ്റുകൾ അയക്കുന്നു.
• ഫയർഫോക്സിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ആഡ് സേവനങ്ങൾ (ads.mozilla.org) എന്നിവയുമായാണ് വാർത്താവിനിമയം നടക്കുന്നത്.

5. KEY ELEMENTS YOU MUST EXPLAIN IN A PRESENTATION/EXAM

When presenting or writing an answer about this image, focus on these essential points:

- **1. Network Adapter Interface:** Interface being monitored is `eth0` (Ethernet interface in Linux).
- **2. Selected Frame Details (Frame 15):**
  - **Frame Layer:** 74 bytes captured on wire.
  - **Ethernet II Layer:** Source MAC `08:00:27:5a:87:bc` (VirtualBox MAC) to Gateway Destination MAC `52:54:00:12:35:00`.
  - **IPv4 Layer:** Source IP `10.0.2.15` to Destination IP `151.101.209.91`.
  - **TCP Layer:** Source Port 39962, Destination Port 443 (HTTPS). SYN Flag set.
- **3. Bottom Status Bar Info:**
  - Total Packets captured: **17838**
  - Packets Displayed by filter: **2727 (15.3%)**
  - Dropped Packets: **0 (0.0%)**

പ്രധാനമായും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Malayalam):

1. **ഇന്റർഫേസ്:** `eth0` എന്ന ലിനക്സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡിലൂടെയാണ് ട്രാഫിക് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്.
2. **തിരഞ്ഞെടുത്ത പാക്കറ്റ് (Frame 15):** സോഴ്സ് MAC അഡ്രസ് (VirtualBox VM), IP (10.0.2.15), ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP (151.101.209.91), TCP പോർട്ട് (443 - HTTPS) എന്നിവ വ്യക്തമായി ലെയർ ബൈ ലെയറായി കാണിക്കുന്നു.
3. **സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ:** ആകെ 17,838 പാക്കറ്റുകളിൽ 2,727 എണ്ണം (15.3%) ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

6. SCRIPT / HOW TO EXPLAIN THIS STEP-BY-STEP

English Script for Presentation:

"This screenshot demonstrates a live network packet analysis using Wireshark on Kali Linux. The user applied the display filter `tcp and ip.src==10.0.2.15` *to isolate outbound TCP traffic from host 10.0.2.15. We can observe the initial TCP 3-way handshake followed by TLS 1.2/1.3 Client Hello messages establishing secure HTTPS connections to Mozilla domain endpoints like firefox.settings.services.mozilla.com. The selected packet (Frame 15) shows the complete layer decomposition in the packet details pane."*

> **മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട രീതി (Step-by-Step Presentation Script):**
>
> "ഇതൊരു വൈർഷാർക്ക് (Wireshark) നെറ്റ്‌വർക്ക് കാപ്ചർ ചിത്രമാണ്. ലിനക്സ് ഒ.എസിലെ `eth0` എന്ന നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസിലൂടെ പോകുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്.
>
> 1. **ഫിൽട്ടർ:** `tcp and ip.src==10.0.2.15` എന്ന ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് 10.0.2.15 എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന TCP പാക്കറ്റുകൾ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
> 2. **പ്രവർത്തനം:** ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് (Mozilla Firefox) മൊസില്ല സെർവറുകളിലേക്ക് HTTPS (Port 443) വഴി സുരക്ഷിതമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന TCP Handshake, TLS Client Hello പാക്കറ്റുകളാണ് കാണുന്നത്.
> 3. **താഴത്തെ പാനൽ:** തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന Frame 15 പാക്കറ്റിന്റെ Ethernet, IP, TCP ലെയറുകളിലെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ (MAC Address, IP Address, Ports) താഴത്തെ വിൻഡോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു."